一、修订记录

版本号	修订日期	修订内容	作者
v1.0	2026-03-20	初稿创建，完成市场分析、竞品分析和初步功能规划	杨寓帆
v2.0	2026-04-06	基于墨刀原型完善产品框架，修正竞品分析数据，细化功能模块	杨寓帆
V3.0	2026-04-16	重构功能规格说明，严格对齐墨刀原型路径；补充 AI 技术实现细节和评估指标；增加未来迭代规划	杨寓帆

二、项目背景与目标

2.1 市场背景与用户痛点

市场规模

中国睡眠经济正处于高速增长阶段。艾媒咨询数据显示，中国睡眠经济市场规模从 2016 年的 2616.3 亿元增长至 2023 年的 4955.8 亿元，预计到 2027 年将达 6586.4 亿元。艾媒咨询预测，2025 年“睡眠经济”规模已突破 1200 亿元。在数字睡眠领域，2025 年全球助眠软件市场规模约 70.75 亿元，预计 2032 年将接近 122.4 亿元，年复合增长率为 8.0%。

用户睡眠困扰现状

睡眠问题已成为普遍的社会性困扰。根据中国睡眠研究会发布的《2025 年中国睡眠健康调查报告》，我国 18 岁及以上人群睡眠困扰率为 48.5%，近一半的成年人群体饱受睡眠困扰，尤其是年轻人。成年人失眠症状发生率达 39.5%，慢性失眠症患病率为 15.8%，入睡困难、睡眠浅、早醒成为主要困扰。18—35 岁年轻人群失眠率高达 31.2%。

用户规模与行业现状

截至 2024 年底，国内睡眠监测类 APP 活跃用户已达 3.2 亿。睡眠监测 APP 赛道经历了 2020-2024 年的爆发式增长，用户规模从 5000 万跃升至 2 亿+，年复合增速高达 42%。然而，传统助眠产品普遍存在“只测不管”的痛点——能够监测睡眠数据，却无法提供有效的个性化干预方案。市场上主流的助眠 APP（如小睡眠、潮汐、蜗牛睡眠等）虽然在内容数量上积累丰富，但大多停留在“内容聚合+基础推荐”层面，缺乏真正的个性化 AI 干预能力。

2.2 产品定位与差异化

梦处方是一款面向 C 端的 AI 原生睡眠健康微信小程序，核心定位是构建“监测→分析→干预→反馈”的完整睡眠改善闭环，通过 AI 能力将睡眠数据转化为可执行的个性化健康行动方案。

差异化核心价值：

- **AI 个性化助眠服务：**通过智能检测用户入睡环境中的噪音与光线状况，结合 AI 技术定制专属梦境内容，并自动生成个性化睡前故事。在增添睡前趣味体验的同时，有效引导情绪放松，帮助用户更平稳、更舒适地进入睡眠状态。
- **多模态睡眠环境评估：**依托图像识别与光照色温检测技术，智能分析卧室睡眠环境，结合算法生成科学的环境优化建议，为舒适入睡创造理想条件。
- **完整闭环：**从数据采集到干预反馈，形成持续优化的睡眠管理循环
- **小程序形态：**无需下载，即用即走，降低使用门槛

2.3 产品目标

业务目标：

- 上线后 3 个月内，DAU 达到 5000+
- 用户次日留存率≥45%，7 日留存率≥25%
- 用户睡眠评分平均提升≥8%

技术目标：

- 睡眠分期预测准确率达到 82%（基于 Sleep-EDF 数据集验证，达到消费级产品精度要求）
- AI 生成助眠音频的用户满意度≥80%
- LLM 多轮对话上下文理解准确率≥85%

学习目标（本项目作为 AI 产品实践的核心验证点）：

- 验证端侧轻量化模型与 RAG 技术在垂直健康领域的交互落地可行性
- 探索“AI 分析+个性化干预”在睡眠场景中的用户体验最优解
- 积累用户对话日志与行为数据，为后续模型微调与产品迭代提供基础

三、竞品分析

3.1 主要竞品概览

基于当前中国市场真实存在的助眠类产品，选取以下 4 款主流产品进行竞品分析：

1. 小睡眠

小睡眠是国内领先的健康睡眠应用，累计用户超 8000 万。产品核心功能包括白噪音、助眠故事、冥想、正念、专业 ASMR、明星哄睡等丰富助眠内容，同时提供睡眠监测、梦话打鼾记录、智能闹钟、睡眠数字疗法和睡觉搭子等功能。其优势在于内容品类丰富、用户基数大，但个性化推荐能力较弱，仍以人工编选的内容库为主。

2. 蜗牛睡眠

蜗牛睡眠是一款基于睡眠监测算法、鼾声筛查算法多项国家发明专利的专业睡眠监测应用，全球已超 7000 万用户。其核心功能包括 SnailSleep 3.0 AI 智能睡眠监测算法、睡眠监测和梦话鼾声记录、60+睡眠指标和多维度数据解析、智能闹钟浅睡唤醒、2000+优质音乐科学助眠引导等。2026 年新上线了“AI 睡眠助理小蜗”，支持睡眠质量评估、睡眠风险预警和改善方案定制。蜗牛睡眠的优势在于睡眠监测的专业性（拥有发明专利），但干预侧仍以内容推荐为主，缺乏生成式 AI 能力。

3. 潮汐

潮汐是一款集助眠、白噪音、睡眠监测、正念冥想、呼吸训练、专注计时于一体的身心健康应用，用户量超千万。其特点是极简主义产品美学和更真实的声音体验，提供自然声音、冥想练习等海量音频内容。潮汐在声音质量和用户体验设计上表现出色，但在 AI 个性化能力上较为有限。

4. 好眠

好眠是一款基于 AI 技术帮助用户定制入睡计划、记录睡眠状态、分析睡眠质量的助眠软件。提供白噪音、催眠曲、冥想引导、睡前故事、睡眠监测、21 天睡眠计划、ASMR 等功能。其定位更偏向于入门级助眠工具，功能覆盖面广但深度有限。

维度	小睡眠	蜗牛睡眠	潮汐	好眠	梦处方（差异化）

核心定位	内容型助眠平台	专业睡眠监测工具	身心健康生活方式	智能睡眠辅助工具	AI 原生+闭环干预
核心功能	白噪音/ASMR/睡眠监测/数字疗法	睡眠监测/鼾声分析/睡眠报告	白噪音/冥想/专注计时	入睡计划/睡眠监测/音频	AI 分析+AI 生成+环境评估
AI 能力	音频推荐	监测算法+AI 睡眠助理	基础推荐	计划定制	LLM+RAG+多模态
数据采集	手动+手机传感器	手机传感器（专利算法）	手动+手机传感器	手动+手机传感器	手动+可穿戴+音频、图像识别
干预方式	预设音频播放	CBT-I 推送+内容推荐	音频播放	预设音频+计划提醒	AI 个性化生成+改善建议
目标用户	泛睡眠用户	关注睡眠质量者	焦虑/压力型用户	轻度失眠人群	追求个性化干预者
闭环能力	弱	中	弱	中	强（监测→分析→处方→验证）
用户规模	8000 万+	7000 万+	1000 万+	数百万级	-
平台形态	APP	APP	APP	APP	微信小程序（即用即走）

3.2 竞品差异化对比

3.3 竞品核心差异总结

小睡眠：内容数量优势明显，覆盖全场景助眠音频，但在 AI 个性化方面仍有提升空间——推荐算法依赖用户标签，尚未实现真正的生成式 AI 能力。

蜗牛睡眠：监测专业性最强，拥有自研专利算法和 60+睡眠指标，但干预侧仍以内容推荐为主，AI 睡眠助理刚上线不久，尚在探索阶段。

潮汐：体验设计最出色，声音质量高，但在睡眠功能深度和专业性上不如蜗牛睡眠，AI 能力也相对基础。

好眠：功能全面但深度不足，定位于轻量级助眠工具，缺乏核心技术壁垒。

梦处方的差异化机会：现有竞品在“AI 生成式能力”和“多模态交互”方面普遍不足。梦处方以 AI 干预和环境评估为核心亮点，同时依托微信小程序形态降低获客成本，有望在“个性化智能干预”这一细分方向上形成差异化竞争力。

四、用户分析与场景

4.1 用户画像

用户画像 A：职场白领——张琳

年龄/职业	28 岁，互联网公司产品运营
睡眠问题	入睡困难（躺床 30-60 分钟才能睡着）、睡前焦虑、周末补觉
属性	描述
已尝试方案	下载过助眠 App 但很少打开、用过褪黑素但担心依赖性
核心痛点	知道睡眠不好但没有科学方法来改善，缺乏持续的动力和反馈
使用场景	睡前 30 分钟打开小程序，记录睡眠感受，收听个性化助眠音频

用户画像 B：大学生——李明

属性	描述
年龄/职业	21 岁，大三计算机专业学生
睡眠问题	作息不规律、熬夜写代码/打游戏、白天犯困
行为习惯	凌晨 1-3 点入睡，考试前通宵，白天靠咖啡续命
已尝试方案	手机自带的睡眠闹钟，效果甚微
核心痛点	想调整作息但缺乏自律和督促机制
使用场景	每天查看睡眠报告，接收作息调整提醒

4.2 用户场景描述

场景 1：睡前准备阶段

张琳躺在床上，打开“梦处方”小程序。她点击“导航”页的“AI 环境监测”，系统通过光线和噪音识别当前入睡环境，并给出建议。随后，她进入“AI 织梦”，选择“疲惫”状态，系统立即生成一段结合自然白噪音与舒缓引导语的个性化睡前故事，帮助她放松情绪，进入睡眠状态。

场景 2：晨间查看与与咨询阶段

李明早上醒来，打开小程序。他首先看到昨晚的睡眠评分。他想到昨晚睡前 3 小时吃了晚饭，不确定是否影响了睡眠，于是进入“导航”页的“今夜梦处方”，下方的 AI 对话框中输入问题。AI 助手立即根据相关知识库给出了解答。他点击页面下方的“开始分析”，进入“睡眠分析”页面，看到了前一晚详细的睡眠检测数据以及 AI 给出的病因诊断。

场景 3：获取干预方案

张琳在查看完前晚的“睡眠分析”报告后，点击页面下方的“今夜梦处方”按钮，跳转至“干预推荐”页面。系统根据她最近的睡眠数据和问题，精准推荐了多个干预方案，包括专属的助眠音频配方和物理干预。

五、功能规格说明

根据墨刀原型，产品的核心用户路径为：导航页 → 核心功能入口 → 功能页 → 相关功能跳转。本章节将按此路径详细阐述。

5.1 功能架构总览（基于墨刀原型）

```
梦处方 · 助眠微信小程序
│
├── 模块一：微信主导航/搜索
│    └── 微信小程序标准导航和下拉刷新交互
│
├── 模块二：发现入口/我的小程序
│    └── 用户首次发现和添加小程序的入口
│
├── 模块三：导航页（功能总入口）
```

```
│    ├── 获取地理位置信息弹窗
│    ├── AI 环境监测 → 跳转至功能页（光线、噪音检测）
│    ├── AI 织梦 → 跳转至功能页（个性化睡前故事生成）
│    ├── 设备连接 → 跳转至功能页（连接可穿戴设备）
│    ├── 今夜梦处方 → 跳转至功能页（核心业务闭环入口）
│    ├── 更多 → 跳转至功能页（关于小程序、设置等）
│    └── 其他 → 注册/登录页
│
└── 模块四：今夜梦处方核心业务闭环
     ├── 状态记录页（昨晚睡眠概览 + AI 多轮对话）
     │    └── 点击"开始分析" → 跳转至"睡眠分析"页
     ├── 睡眠分析页（前一晚检测数据 + AI 病因诊断）
     │    └── 点击"今夜梦处方" → 跳转至"干预推荐"页
     └── 干预推荐页（个性化干预方案列表）
```

5.2 核心页面详述

5.2.1 导航页

功能描述：用用户进入小程序后的功能总入口，提供所有核心功能的跳转。

核心组件：

- AI 环境监测：点击后跳转至环境监测页，通过光线和噪音识别入睡环境，并给出改善建议。
- AI 织梦：点击后跳转至织梦页，用户可选择情绪状态，系统自动生成个性化睡前故事。
- 今夜梦处方：点击后进入核心业务闭环的起点——状态记录页。
- 设备连接：点击后进入设备连接页，用于同步可穿戴设备数据。
- 更多：包含关于小程序、缺省页、意见反馈等辅助功能。
- 其他：包含注册、登录入口。

5.2.2 状态记录页

功能描述：咨询用户前一晚的睡眠状态概览，并提供 AI 多轮对话入口，是核心闭环的起点。

页面元素：

- 前一晚的用户主观感受的问题展示。
- AI 多轮对话模块：位于页面下方，用户可在此输入睡眠相关问题（如“睡前三小时吃饭影不影响睡眠”），AI 助手会根据知识库给出回答。
- “开始分析”按钮：点击后，系统将对用户昨晚数据进行深度分析，并跳转至“睡眠分析”页。

5.2.3 睡眠分析页

功能描述：展示深度睡眠分析结果，是数据洞察和诊断的核心页面。

页面元素：

- 前一晚检测数据：以可视化图表展示睡眠时长、深浅睡分布、RME 期等详细数据。
- AI 病因诊断：基于用户睡眠数据，AI 给出可能影响睡眠质量的原因分析，例如“您的深睡占比较低，可能与近期熬夜有关”。

5.2.4 干预推荐页

功能描述：基于睡眠分析结果，为用户推荐个性化的干预方案，是闭环的终点。

页面元素：

- 干预方案列表：展示多个干预方案卡片，每个卡片包含方案名称、方案简介和预计效果。
- 方案详情：点击卡片可进入详情页，包含更详细的说明和“立即使用”按钮，可直接跳转至其他页面。

六、AI 能力落地与指标

6.1 AI 能力矩阵

AI 能力类别	在本产品中的应用	技术实现路径
LLM/大语言模型	多轮对话问答（状态记录页）	调用大模型 API + System Prompt 优化
RAG（检索增强生成）	睡眠知识问答（状态记录页）	向量数据库 + 医学文献检索
CV/计算机视觉	睡眠环境评估	预训练视觉模型 + 特征提取

	（AI 环境监测）	
时序数据分析	睡眠质量评分、病因诊断 （睡眠分析页）	深度学习模型（LSTM/CNN）

6.2 Prompt 工程示例

System Prompt 设计（AI 睡眠助手）

角色定义

你是一位专业的 AI 睡眠健康助手，名叫“梦梦”。你的风格是温暖、专业、易懂。

核心能力

1. 回答用户的睡眠相关问题，如生活习惯、饮食、环境等对睡眠的影响。
2. 基于 CBT-I、睡眠卫生指南等公认知识提供建议。
3. 在回答中，自然地引导用户点击“开始分析”来获取更个性化的诊断和方案。

安全边界（重要）

- 你不能提供医疗诊断或药物建议。
- 如用户描述严重症状（胸痛、呼吸暂停、持续心悸等），应建议就医。

Few-Shot 示例设计（睡眠知识问答）

示例 1：睡前饮食问题

用户：睡前吃东西会影响睡眠吗?

助手：睡前 2-3 小时内大量进食确实会影响睡眠质量哦。因为消化系统还在工作，会让身体难以进入深度放松状态。如果实在饿了，可以喝一小杯温牛奶或吃几片香蕉，它们含有助眠的色氨酸。你一般睡前多久吃晚饭呢?

示例 2：入睡困难

用户：躺床上半小时还睡不着怎么办?

助手：躺床超过 20-30 分钟还睡不着时，建议先起床，做些放松的事情（如听轻音乐、看纸质书），等有困意再回床。这样能帮大脑重新建立“床=睡觉”的联结。你最近经常这样吗?

6.3 模型效果评估体系

睡眠分期预测评估

评估指标	目标值	当前值	评估方法

分期准确率	≥80%	82%	基于 Sleep-EDF 公开数据集验证
宏 F1-Score	≥0.70	-	五分类交叉验证
模型推理耗时	<500ms	-	端侧实测

LLM 对话质量评估

评估维度	指标	目标值	评估方式
上下文理解准确率	多轮对话意图识别正确率	≥85%	人工标注+自动评测
回复相关性	回复与用户问题相关度评分	≥80%	人工抽样评分
安全性	越界回复率	≤1%	安全审核系统
用户满意度	对话后点赞率	≥70%	用户反馈收集

6.4 数据指标体系

产品指标

指标类型	指标名称	定义	监控频率
活跃度	DAU/MAU	日活跃用户数/月活跃用户数	每日
留存	次日留存率	新增用户第 2 天回访比例	每日
留存	7 日留存率	新增用户第 7 天回访比例	每周
转化	音频播放完成率	播放至结束的比例	每日
转化	睡眠日志录入率	活跃用户中日均录入比例	每日
满意度	NPS 净推荐值	用户推荐意愿评分	每月

AI 技术指标

指标名称	定义	目标	监控方式
睡眠分期准确率	模型预测与真实标签一致的比例	≥80%	离线评测

LLM 对话成功率	单轮对话完整完成的比例	≥98%	线上埋点
用户点赞率	AI 对话/音频后点赞比例	≥70%	用户反馈

七、AI 亮点展示

亮点 1：AI 织梦 - 生成式 AI 的个性化应用

利用 AI 音频生成技术，根据用户情绪状态实时创建专属睡前故事，而非播放预设音频。实现从“听内容”到“生成内容”的体验升级。

亮点 2：多模态环境感知 - AI 环境监测

通过手机传感器，结合光线和噪音识别算法，为用户提供科学的睡眠环境评估，将 CV/多模态能力转化为有实际价值的改善建议。

亮点 3：RAG 赋能的专业知识问答

在状态记录页的对话功能中，基于 RAG 技术，确保 AI 的回答有医学文献和权威指南作为支撑，提升专业可信度，避免大模型“幻觉”。

亮点 4：端到端的完整 AI 闭环

产品设计了一条完整的 AI 驱动链路：数据监测(可穿戴) → 环境感知(AI 环境监测) → 情绪安抚(AI 织梦) →问题咨询(AI 对话) → 深度分析(AI 病因诊断) → 精准干预(干预推荐)，体现了 AI PM 的产品架构能力。

八、附录

附录 A：术语表

术语	全称/解释
PRD	产品需求文档（Product Requirements Document）
LLM	大语言模型（Large Language Model）
RAG	检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation）
CBT-I	失眠认知行为疗法（Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia）
Sleep-EDF	睡眠研究公开数据集（Sleep-European Data Format）

DAU	日活跃用户（Daily Active Users）
NPS	净推荐值（Net Promoter Score）
System Prompt	系统提示词，用于定义 AI 角色与行为边界

附录 B：墨刀原型框架及核心页面

附录 C：墨刀原型链接

https://modao.cc/proto/w1bCGjktditjodJtNzxkb/sharing?view_mode=device&screen=rbpVGryaVTn5A4ruL #助眠微信小程序-梦处方-分享